MATHEMATICS - COMPLETE SYLLABUS

अध्याय सम्पूर्ण पाठ्यक्रम | वस्तुनिष्ठ प्रश्न | कक्षा 10वीं | परीक्षा तिथि: 2026-10-17 | अधिकतम समय: 120 मिनट

खण्ड अ — वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type)

1. दो लगातार सम संख्याओं का म०स० (HCF) क्या होता है?
(A) 1 (B) 4 (C) 6 (D) 2

2. $0.\overline{3}$ का परिमेय रूप क्या है?
(A) 3/10 (B) 2/3 (C) 1/4 (D) 1/3

3. $0.\overline{7}$ का परिमेय रूप क्या है?
(A) 7/9 (B) 7/10 (C) 7/8 (D) 7/11

4. किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है?
(A) 2m (B) 2m + 1 (C) m + 1 (D) 2m - 1

5. किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप क्या होता है?
(A) 2m (B) 2m - 1 (C) 2m + 1 (D) m + 1

6. त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है?
(A) $ax^3 + bx^2 + cx + d$ (B) $ax^2 + bx + c + d + d$
(C) $ax^3 + bx + c + d$ (D) $ax^2 + bx^2 + cx + d$

7. द्विघात बहुपद का आलेख (Graph) कैसा होता है?
(A) वृत्त (B) परवलय (Parabola)
(C) सरल रेखा (D) अतिपरवलय

8. यदि α, β, γ त्रिघात बहुपद के शून्यक हों, तो αβγ का मान होगा?
(A) d/a (B) c/a (C) -d/a (D) -b/a

9. बहुपद $x^2 - 11$ के शून्यक क्या हैं?
(A) $\sqrt{11}, -\sqrt{11}$ (B) $11, -11$ (C) $\sqrt{11}, \sqrt{11}$ (D) $-\sqrt{11}, -\sqrt{11}$

10. एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है?
(A) द्विघात बहुपद (B) त्रिघात बहुपद
(C) रैखिक बहुपद (D) अचर बहुपद

11. दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के यदि 'अनगिनत हल' हों, तो रेखाएँ कैसी होंगी?
(A) समांतर (B) संपाती (C) प्रतिच्छेदी (D) लम्बवत

12. यदि समीकरण युग्म का 'कोई हल नहीं' हो, तो रेखाएँ कैसी होंगी?
(A) समांतर (B) संपाती (C) प्रतिच्छेदी (D) लम्बवत

13. यदि समीकरण युग्म का 'अद्वितीय हल' हो, तो रेखाएँ कैसी होंगी?
(A) समांतर (B) प्रतिच्छेदी (C) संपाती (D) लम्बवत

14. समीकरण $x + y = 6$ के कितने हल हो सकते हैं?
(A) एक (B) दो (C) कोई हल नहीं (D) अनंत

15. बिन्दु (-3, -5) किस चतुर्थांश में है?
(A) तृतीय (B) प्रथम (C) द्वितीय (D) चतुर्थ

16. मूल बिन्दु से बिन्दु (x, y) की दूरी क्या होगी?
(A) $\sqrt{(x^2 - y^2)}$ (B) $\sqrt{(x + y)}$ (C) $\sqrt{(x^2 + y^2)}$ (D) $x^2 + y^2$

17. बिन्दु (2, 3) की मूल बिन्दु से दूरी क्या है?
(A) √5 (B) √12 (C) √13 (D) 13

18. बिन्दुओं (2, 3) और (4, 1) के बीच की दूरी क्या है?
(A) 2√3 (B) 2√2 (C) 4 (D) √2

19. संरेख बिन्दुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है?
(A) 1 (B) 2
(C) त्रिभुज नहीं बनता (D) 0 (शून्य)

20. विभाजन सूत्र (Section Formula) में $m_1:m_2$ अनुपात के लिए x का मान क्या है?
(A) $(m_1x_2 + m_2x_1)/(m_1 + m_2)$ (B) $(m_1x_1 + m_2x_2)/(m_1 + m_2)$
(C) $(x_1 + x_2)/2$ (D) $(m_1x_1 + m_2x_2)/(m_1 - m_2)$

21. सरल रेखा $x = 2$ और $y = 2$ एक दूसरे को किस बिन्दु पर काटते हैं?
(A) (2, 0) (B) (2, 2) (C) (0, 2) (D) (-2, 2)

22. x-अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है?
(A) x = k (B) y = mx + c (C) y = k (D) x = 0

23. $\tan(90° - \theta)$ किसके बराबर है?
(A) cot θ (B) tan θ (C) sin θ (D) cos θ

24. sin 45° का मान क्या है?
(A) 1/√2 (B) 1/2 (C) √3/2 (D) 1

25. cos 45° का मान क्या है?
(A) 1/2 (B) 1/√2 (C) √3/2 (D) 1

26. sin 90° का मान क्या है?
(A) 0 (B) 1 (C) 1/2 (D) 1/√2

27. cos 90° का मान क्या है?
(A) 1 (B) -1 (C) 0 (D) 1/2

28. sin 18° / cos 72° का मान क्या है?
(A) 1 (B) 0 (C) 1/2 (D) -1

29. tan 26° / cot 64° का मान क्या है?
(A) 1 (B) 0 (C) 1/2 (D) √3

30. sin θ का अधिकतम मान क्या होता है?
(A) 0 (B) 1 (C) 1/2 (D) -1

31. cos θ का न्यूनतम मान क्या होता है?
(A) 0 (B) 1 (C) 1/2 (D) -1

32. $\sin^2 45° - \cos^2 45°$ का मान क्या है?
(A) 1 (B) 0 (C) -1 (D) 1/2

33. यदि A + B = 90°, तो cos A किसके बराबर होगा?
(A) sin A (B) cos B (C) tan A (D) sin B

34. $\tan\theta \cdot \cot\theta$ का मान क्या है?
(A) 0 (B) 2 (C) 1 (D) $\tan^2\theta$

35. उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या संबंध है?
(A) पूरक
(B) दोनों समान होते हैं (एकांतर कोण)
(C) सम्पूरक
(D) असमान

36. $\sin 60° \cos 30° + \cos 60° \sin 30°$ का मान है?
(A) 0 (B) 1/2 (C) √3/2 (D) 1

37. sec 60° का मान किसके बराबर है?
(A) 1 (B) √3 (C) 2 (D) 1/2

38. सभी वर्ग होते हैं?
(A) सर्वांगसम (B) समान क्षेत्रफल वाले
(C) समान परिमाप वाले (D) समरूप

39. सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं?
(A) समद्विबाहु त्रिभुज (B) समकोण त्रिभुज
(C) विषमबाहु त्रिभुज (D) समरूप

40. थेल्स प्रमेय का संबंध किस आकृति से है?
(A) त्रिभुज (B) वृत्त (C) चतुर्भुज (D) वर्ग

41. वृत्त के एक बिन्दु पर कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं?
(A) 0 (B) 2 (C) 1 (D) अनंत

42. दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है?
(A) 2 (B) 0 (C) 1 (D) 4

43. दो वृत्तों के स्पर्श करने पर (बाह्य स्पर्श), उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है?
(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 3

44. चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है?
(A) 90° (B) 270° (C) 360° (D) 180°

45. पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किस त्रिभुज से है?
(A) समबाहु त्रिभुज (B) समद्विबाहु त्रिभुज
(C) समकोण त्रिभुज (D) विषमबाहु त्रिभुज

46. यदि त्रिभुज की भुजाएँ 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी हैं, तो यह कैसा त्रिभुज है?
(A) तीक्ष्णकोण त्रिभुज (B) अधिककोण त्रिभुज
(C) समबाहु त्रिभुज (D) समकोण त्रिभुज

47. समबाहु त्रिभुज की ऊँचाई क्या होती है?
(A) (√3 / 4) × (भुजा / 2)²
(B) भुजा / 2
(C) (√3 / 2) × (भुजा)
(D) √3 × भुजा

48. अर्द्धवृत्त की परिधि क्या होती है?
(A) 2πr (B) πr + r (C) πr² (D) πr + 2r

49. त्रिज्यखंड (Sector) का क्षेत्रफल क्या होता है?
(A) (θ/180) × πr² (B) (θ/360) × 2πr
(C) (θ/180) × 2πr (D) (θ/360) × πr²

50. चाप की लम्बाई (Length of Arc) का सूत्र क्या है?
(A) (θ/360) × 2πr (B) (θ/360) × πr²
(C) (θ/180) × 2πr (D) 2πr

51. वृत्त के चतुर्थांश (Quadrant) का क्षेत्रफल क्या होता है?
(A) $\frac{1}{2}\pi r^2$ (B) $\frac{1}{4}\pi r^2$ (C) πr^2 (D) $2\pi r$

52. घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
(A) lbh (B) $2(lb + bh + hl)$
(C) $lb + bh + hl$ (D) $2lbh$

53. घनाभ के विकर्ण की लम्बाई क्या होती है?
(A) $\sqrt{(l^2 + b^2 - h^2)}$ (B) $l + b + h$
(C) $\sqrt{(l^2 + b^2 + 2h^2)}$ (D) $\sqrt{(l^2 + b^2 + h^2)}$

54. घन का विकर्ण क्या होता है?
(A) $\sqrt{2} \times$ भुजा (B) $3 \times$ भुजा
(C) $\sqrt{3} \times$ भुजा (D) $\sqrt{3} \times (\text{भुजा})^2$

55. बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
(A) $2\pi rh$ (B) $\pi r^2 h$ (C) $2\pi r(r + h)$ (D) $2\pi r(h - r)$

56. शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
(A) πrl (B) $\pi r^2 h$ (C) $\pi r(l - r)$ (D) $\pi r(l + r)$

57. शंकु की तिर्यक ऊँचाई (l) का सूत्र क्या है?
(A) $\sqrt{(r^2 - h^2)}$ (B) $\sqrt{(r^2 + h^2)}$ (C) $r + h$ (D) $\sqrt{(r + h)}$

58. अर्द्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
(A) πr^2 (B) $3\pi r^2$ (C) $2\pi r^2$ (D) $4\pi r^2$

59. अर्द्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
(A) $2\pi r^2$ (B) $4\pi r^2$ (C) πr^2 (D) $3\pi r^2$

60. अर्द्धगोले का आयतन क्या होता है?
(A) $\frac{4}{3}\pi r^3$ (B) $\frac{2}{3}\pi r^3$ (C) $\frac{1}{3}\pi r^3$ (D) $2\pi r^2$

61. छिन्नक (Frustum) का आयतन क्या होता है?
(A) $\frac{1}{3}\pi h(r_1^2 + r_2^2 - r_1 r_2)$ (B) $\frac{2}{3}\pi h(r_1^2 + r_2^2 + r_1 r_2)$
(C) $\frac{1}{3}\pi h(r_1^2 - r_2^2)$ (D) $\frac{1}{3}\pi h(r_1^2 + r_2^2 + r_1 r_2)$

62. दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा?
(A) 2:3 (B) 4:9 (C) 3:2 (D) 9:4

63. माध्यिका (Median) ज्ञात करने के लिए आँकड़ों को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए?
(A) आँकड़ों को किसी भी क्रम में (B) आरोही या अवरोही क्रम में
(C) केवल आरोही क्रम में (D) केवल अवरोही क्रम में

64. तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए?
(A) अपवर्जी (Exclusive) (B) समावेशी (Inclusive)
(C) समान चौड़ाई वाले (D) खुले वर्ग अंतराल

65. किसी घटना E के लिए P(E) + P(not E) का मान क्या होता है?
(A) 1 (B) 0 (C) 1/2 (D) 2

66. एक सिक्के को उछालने पर चित (Head) आने की प्रायिकता क्या है?
(A) 1/4 (B) 3/4 (C) 1/2 (D) 1

67. एक पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता क्या है?
(A) 1/6 (B) 1 (C) 1/2 (D) 0

68. ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं?
(A) 52 (B) 26 (C) 36 (D) 54

69. ताश की गड्डी से एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है?
(A) 1/52 (B) 1/13 (C) 1/26 (D) 1/12

70. दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता?
(A) 1/4 (B) 3/4 (C) 1/2 (D) 1

71. संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है?
(A) हिस्टोग्राम (B) बारंबारता बहुभुज
(C) तोरण (D) दण्ड आलेख

72. ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके रानी होने की प्रायिकता?
(A) 1/4 (B) 1/52 (C) 1/26 (D) 1/13

73. निम्न में से कौन-सा मान किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता?
(A) 2/3 (B) -1.5 (C) 15% (D) 0.7

74. यदि P(E) = 0.05, तो P(not E) क्या है?
(A) 0.05 (B) 0.95 (C) 0.5 (D) 0.9

75. परिसर (Range) का सूत्र क्या है?
(A) उच्च सीमा + निम्न सीमा (B) निम्न सीमा - उच्च सीमा
(C) उच्च सीमा - निम्न सीमा (D) उच्च सीमा × निम्न सीमा

76. दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात $x^2:y^2$ है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा?
(A) $x^2:y^2$ (B) $x:y$ (C) $x^2:y$ (D) $x:y^2$

77. $\sin 60° \cos 30° - \cos 60° \sin 30°$ का मान क्या है?
(A) 1/2 (B) 1 (C) 0 (D) $\sqrt{3}/2$

78. गोले के व्यास को d से सूचित करें तो आयतन क्या होगा?
(A) $\frac{4}{3}\pi d^3$ (B) $\frac{1}{6}\pi d^3$ (C) $\frac{1}{3}\pi d^3$ (D) $\frac{1}{6}\pi d^2$

79. एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है?
(A) परिमेय संख्या (B) अपरिमेय संख्या
(C) पूर्णांक (D) शून्य

80. दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएँ हो सकती हैं?
(A) सीमित (B) एक (C) अनंत (D) शून्य

81. समीकरण $x + 2y = 9$ में यदि $x = 5$ हो, तो y का मान क्या होगा?
(A) 1 (B) 3 (C) 2 (D) 4

82. बिन्दु (a, b) और (-a, -b) के बीच की दूरी क्या है?
(A) $2\sqrt{(a^2 + b^2)}$ (B) $\sqrt{(a^2 + b^2)}$
(C) $2(a^2 + b^2)$ (D) $\sqrt{(2a^2 + 2b^2)}$

83. त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष (0,0), (4,0), (0,1) हैं?
(A) 1 वर्ग इकाई (B) 4 वर्ग इकाई (C) 2 वर्ग इकाई (D) 8 वर्ग इकाई

84. दो अलग-अलग वृत्त एक-दूसरे के बाहर हों और स्पर्श न करें। उन पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ होंगी?
(A) 4 (B) 2 (C) 3 (D) 0

85. दो संकेन्द्री वृत्तों की त्रिज्याएँ 5 सेमी और 3 सेमी हैं, बड़ी जीवा की लम्बाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है?
(A) 4 सेमी (B) 8 सेमी (C) 6 सेमी (D) 10 सेमी

86. यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएँ एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह कैसा चतुर्भुज है?
(A) आयत (B) समलम्ब चतुर्भुज
(C) समचतुर्भुज (D) वर्ग

87. दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता?
(A) 1/3 (B) 5/36 (C) 1/12 (D) 1/6

88. एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता?
(A) 3/5 (B) 5/8 (C) 1/8 (D) 3/8

89. यदि A न्यूनकोण है, तो $(1 + \cot A + \csc A)(1 + \tan A - \sec A)$ का मान क्या है?
(A) $(x^2 - 1)/(2x)$ (B) $\tan A$
(C) $x + 1/x$ (D) $x/2$

90. यदि एक खम्भे की छाया की लम्बाई ऊँचाई का $\sqrt{3}$ गुना है, तो उन्नयन कोण?
(A) 30° (B) 45° (C) 60° (D) 90°

91. बहुपद $x^2 - 5$ के शून्यक?
(A) $+5, -5$ (B) $+\sqrt{3}, -\sqrt{3}$ (C) $+\sqrt{5}$ (D) $+\sqrt{5}, -\sqrt{5}$

92. $2 \tan 30° / (1 - \tan^2 30°)$ का मान?
(A) $\sqrt{3}$ (B) $1/\sqrt{3}$ (C) 1 (D) 0

93. 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई?
(A) 6 सेमी (B) 10 सेमी (C) 16 सेमी (D) 8 सेमी

94. एक शंकु की ऊँचाई 24 सेमी और आधार की त्रिज्या 6 सेमी है। शंकु का आयतन?
(A) 144π सेमी³ (B) 864π सेमी³ (C) 288π सेमी³ (D) 288 सेमी³

95. यदि θ न्यूनकोण है और $\sqrt{2} \cos \theta = 1$, तो θ का मान क्या है?
(A) 30° (B) 60° (C) 90° (D) 45°

96. बिन्दु (-4, 3) की स्थिति किस पाद में है?
(A) द्वितीय (B) प्रथम (C) तृतीय (D) चतुर्थ

97. y-अक्ष से 5 इकाई दायीं ओर x-अक्ष पर एक बिन्दु P स्थित है, P के निर्देशांक?
(A) (5, 0) (B) (0, 5) (C) (-5, 0) (D) (5, 5)

98. A.P. -3, -1/2, 2... का 11वाँ पद?
(A) 17 (B) 20 (C) 22 (D) 25

99. $\cos 1° \cos 2° \dots \cos 180°$ का मान?
(A) 1 (B) 0 (C) -1 (D) अपरिभाषित

100. किसी घन का विकर्ण $\sqrt{12}$ सेमी है, तो उसका आयतन?
(A) 4 सेमी³ (B) 6 सेमी³ (C) 8 सेमी³ (D) 12 सेमी³